Blow-ups, blow-downs y resolución de singularidades

Clase de dos horas: anillos graduados y morfismos de esquemas

Plan de la clase

Minutos	Bloque	Contenido
0–10	§1	Repaso: anillos graduados, Proj, morfismos
10–35	§2	Álgebra de Rees, blow-up, propiedad universal
35–55	§3	Ejemplos: $\mathrm{Bl}_0\,\mathbb{A}^2$, $\mathrm{Bl}_0\,\mathbb{A}^n$, centro no reducido
55–65		*Descanso*
65–80	§4	Transformada estricta; nodo y cúspide
80–95	§5	Blow-down y criterio de Castelnuovo
95–110	§6	Resolución de singularidades; Hironaka; A_1
110–120	§7	Ejercicios en clase y cierre

El §9 es material complementario (fuera de las dos horas): conecta la clase con los sistemas dinámicos polinomiales y trabaja un sistema concreto de ecuaciones diferenciales.

Convención. k es un cuerpo algebraicamente cerrado. Salvo que se indique otra cosa, A es un anillo noetheriano *íntegro*, $X = \operatorname{Spec} A$ e $I \subset A$ es un ideal no nulo. Todos los esquemas son noetherianos y de tipo finito sobre k cuando se habla de geometría. La parte de esquemas se usa sólo a nivel de Proj/Spec y morfismos, que es el que se recuerda en §1.

Objetivos. Al terminar la clase el estudiante sabrá: (i) construir el blow-up de un esquema como Proj del álgebra de Rees, (ii) calcular sus cartas afines y el divisor excepcional, (iii) enunciar y usar la propiedad universal, (iv) calcular transformadas estrictas de curvas, (v) enunciar el criterio de Castelnuovo para el blow-down, y (vi) resolver explícitamente singularidades de curvas planas y de la superficie A_1, enunciando el teorema de Hironaka.

1 Preliminares (10 min)

1.1 Anillos graduados y Proj

Definición 1.1. Un *anillo graduado* es un anillo $S = \bigoplus_{d\geq 0} S_d$ con $S_d S_e \subset S_{d+e}$. Sea $S_+ = \bigoplus_{d>0} S_d$. Un *homomorfismo graduado* $\varphi\colon S \to T$ es un homomorfismo de anillos con $\varphi(S_d) \subset T_d$ para todo d.

Definición 1.2. $\operatorname{Proj} S$ es el conjunto de ideales primos *homogéneos* $\mathfrak{p} \subset S$ con $S_+ \not\subset \mathfrak{p}$, con la topología de Zariski y el haz de estructura determinado por los abiertos básicos

$$D_+(f) = \{\mathfrak{p} : f \notin \mathfrak{p}\} \;\cong\; \operatorname{Spec}(S_f)_0, \qquad f \text{ homogéneo de grado } > 0,$$

donde $(S_f)_0$ es la parte de grado 0 de la localización S_f.

Ejemplo 1.3. Si $S = A[T_0,\dots,T_n]$ con $\deg T_i = 1$, entonces $\operatorname{Proj} S = \mathbb{P}^n_A$ y $D_+(T_i) = \operatorname{Spec} A[T_0/T_i,\dots,T_n/T_i] \cong \mathbb{A}^n_A$.

1.2 Morfismos de esquemas y homomorfismos de anillos

Un morfismo de esquemas es un par $(f, f^\#)$ con f continua y $f^\#\colon \mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ tal que los homomorfismos inducidos en anillos locales son locales. Lo que necesitamos es lo siguiente.

Proposición 1.4. *(a)* $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Esq}}(\operatorname{Spec} B, \operatorname{Spec} A) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Anillos}}(A, B)$*: los morfismos entre esquemas afines* son *homomorfismos de anillos (en sentido contrario).*

(b) Sea $\varphi\colon S \to T$ *un homomorfismo graduado y* $U = \operatorname{Proj} T \setminus V(\varphi(S_+)T)$*. Entonces* $\mathfrak{q} \mapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ *define un morfismo de esquemas* $U \to \operatorname{Proj} S$*. Si* φ *es sobreyectivo,* $U = \operatorname{Proj} T$ *y el morfismo es una inmersión cerrada.*

(c) Si S *es una* A*-álgebra graduada (es decir, hay un homomorfismo* $A \to S_0$*), se obtiene un morfismo estructural* $\operatorname{Proj} S \to \operatorname{Spec} A$*.*

Ejemplo 1.5. El homomorfismo graduado sobreyectivo $k[T_0, T_1, T_2] \to k[T_0, T_1, T_2]/(T_0T_1 - T_2^2)$ induce la inmersión cerrada de la cónica $Q = V(T_0T_1 - T_2^2)$ en $\mathbb{P}^2$. Además $Q \cong \mathbb{P}^1$ vía $[s : t] \mapsto [s^2 : t^2 : st]$; este isomorfismo es la inmersión de Veronese y proviene de un homomorfismo de los anillos graduados $k[T_0, T_1, T_2]/(T_0T_1 - T_2^2) \to k[s, t]^{(2)} = \bigoplus_d k[s, t]_{2d}$ (subanillo de grados pares, con deg dividido por 2), que es un isomorfismo.

2 El blow-up como Proj del álgebra de Rees (25 min)

Definición 2.1 (Álgebras de Rees y graduada asociada)**.** Sea $I \subset A$ un ideal. El *álgebra de Rees* de I es

$$R(I) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n t^n = A[It] \subset A[t],$$

graduada por $\deg(at^n) = n$ (el grado 0 es A). El *anillo graduado asociado* es

$$\operatorname{gr}_I(A) = \bigoplus_{n \geq 0} I^n / I^{n+1}.$$

Definición 2.2 (Blow-up)**.** El *blow-up* de $X = \operatorname{Spec} A$ a lo largo de I es

$$\operatorname{Bl}_I X := \operatorname{Proj} R(I) \xrightarrow{\pi} \operatorname{Spec} A = X,$$

donde π es el morfismo de la Proposición 1.4(c) asociado a $A = R(I)_0 \hookrightarrow R(I)$: es un *homomorfismo graduado*, que es exactamente la clase de objetos pedida. Para un esquema noetheriano X y un haz de ideales coherente $\mathcal{I}$, se define $\operatorname{Bl}_{\mathcal{I}} X = \operatorname{Proj} \bigoplus_n \mathcal{I}^n$ pegando sobre abiertos afines. El *divisor excepcional* es $E = \pi^{-1}(V(I))$ con la estructura de subesquema definida por $I \cdot \mathcal{O}_{\operatorname{Bl}_I X}$.

Proposición 2.3 (Cartas)**.** *Sea* $I = (f_1, \ldots, f_r)$ *con* $f_i \neq 0$*.*

(a) El homomorfismo graduado sobreyectivo $A[T_1, \ldots, T_r] \to R(I)$*,* $T_i \mapsto f_i t$*, induce una inmersión cerrada* $\operatorname{Bl}_I X \hookrightarrow \mathbb{P}^{r-1}_A$*.*

(b) $\operatorname{Bl}_I X$ *está cubierto por los abiertos* $U_i = D_+(f_i t) \cong \operatorname{Spec} A[I/f_i]$*, donde*

$$A[I/f_i] = A\left[\tfrac{f_1}{f_i}, \ldots, \tfrac{f_r}{f_i}\right] \subset \operatorname{Frac}(A).$$

(c) En U_i *el ideal* $I \cdot \mathcal{O}_{U_i}$ *es principal, generado por* f_i*, que no es divisor de cero.*

Proof. (a) es la Proposición 1.4(b). (b) Un elemento de $(R(I)_{f_i t})_0$ es de la forma $a\, t^n/(f_i t)^n = a/f_i^n$ con $a \in I^n$; estos elementos generan precisamente $A[I/f_i]$. (c) $f_j = f_i \cdot (f_j/f_i) \in f_i A[I/f_i]$ para todo j, luego $IA[I/f_i] = (f_i)$; y $f_i \neq 0$ en un dominio. □

Teorema 2.4 (Propiedad universal). *(i)* $I\cdot\mathcal{O}_{\mathrm{Bl}_I X}$ *es un haz de ideales invertible (es* $\mathcal{O}_{\mathrm{Bl}_I X}(1)$*).*

(ii) Si $g\colon Z \to X$ *es un morfismo de esquemas tal que* $g^{-1}I\cdot\mathcal{O}_Z$ *es un haz de ideales invertible, entonces* g *se factoriza de manera* única *por* π*:*

$$\begin{array}{ccc} & & \mathrm{Bl}_I X \\ & \overset{\exists!\,\tilde{g}}{\nearrow} & \big\downarrow \pi \\ Z & \xrightarrow[g]{} & X \end{array}$$

Esbozo. (i) es la Proposición 2.3(c). (ii) Localmente en Z, $g^{-1}I\cdot\mathcal{O}_Z = (h)$ y h coincide, salvo unidad, con $g^{\#}(f_i)$ para algún i. Se define $A[I/f_i] \to \mathcal{O}_Z(W)$ por $f_j/f_i \mapsto g^{\#}(f_j)/g^{\#}(f_i)$, que tiene sentido porque $g^{\#}(f_i)$ genera el ideal y no es divisor de cero. Estos morfismos locales se pegan, y la unicidad sigue de que π es separado y π es un isomorfismo fuera de E, que es denso en $\mathrm{Bl}_I X$. □

Corolario 2.5. *Si* $I = (f)$ *es principal con* f *no divisor de cero,* $\pi\colon \mathrm{Bl}_I X \to X$ *es un isomorfismo. (Es el Ejercicio 1.)*

Proposición 2.6 (Propiedades básicas). *Sea* A *íntegro e* $I \neq 0$*.*

(a) π *es un isomorfismo sobre* $X \setminus V(I)$*.*

(b) $\mathrm{Bl}_I X$ *es íntegro,* π *es propio (incluso proyectivo) y birracional.*

(c) $E = \operatorname{Proj}\mathrm{gr}_I(A)$ *como esquemas, pues* $R(I)/I\,R(I) \cong \mathrm{gr}_I(A)$*.*

Esbozo. (a) Si $0 \neq f \in I$, sobre $D(f)$ se tiene $I_f = A_f$, luego $A_f[I_f/f] = A_f$. (b) $R(I) \subset A[t]$ es un dominio, $\operatorname{Proj} R(I) \hookrightarrow \mathbb{P}^{r-1}_A$ es cerrado (Prop. 2.3(a)) y $\mathbb{P}^{r-1}_A \to X$ es propio; birracional por (a). (c) $I\,R(I) = \bigoplus_n I^{n+1}t^n$, luego $R(I)/I\,R(I) = \bigoplus_n I^n/I^{n+1}$. (Ejercicio 5.) □

Observación 2.7. El punto (c) conecta las dos álgebras graduadas: el homomorfismo graduado sobreyectivo $R(I) \to \mathrm{gr}_I(A)$ induce la inmersión cerrada $E \hookrightarrow \mathrm{Bl}_I X$ (Prop. 1.4(b)). Geométricamente E es el *cono normal proyectivizado* de $V(I)$ en X.

3 Ejemplos (20 min)

Ejemplo 3.1 (Blow-up del origen en $\mathbb{A}^2$). Sea $A = k[x,y]$, $I = (x,y)$. Como x, y es una sucesión regular, el núcleo de $A[T_1,T_2] \to R(I)$, $T_1 \mapsto xt$, $T_2 \mapsto yt$, está generado por la relación de Koszul $yT_1 - xT_2$. Escribiendo $[u:v]$ para las coordenadas de $\mathbb{P}^1$:

$$\mathrm{Bl}_0\,\mathbb{A}^2 = V(yT_1 - xT_2) = \{\,((x,y),[u:v]) \in \mathbb{A}^2 \times \mathbb{P}^1 : xv = yu\,\}.$$

Es el conjunto de pares (punto, recta por el origen que lo contiene). Las cartas son:

- $U_1 = \{u \neq 0\} = \operatorname{Spec} k[x,s]$ con $s = y/x$, y $\pi(x,s) = (x, xs)$. Aquí $E \cap U_1 = \{x = 0\}$, una recta afín de coordenada s.
- $U_2 = \{v \neq 0\} = \operatorname{Spec} k[y,s']$ con $s' = x/y$, y $\pi(y,s') = (s'y, y)$. Aquí $E \cap U_2 = \{y = 0\}$.

En $U_1 \cap U_2$ se cumple $ss' = 1$. Ambas cartas son $\mathbb{A}^2$, luego $\mathrm{Bl}_0\,\mathbb{A}^2$ es *lisa*, $\pi^{-1}(0) = E \cong \mathbb{P}^1$ y π es un isomorfismo fuera de E (con inversa $(x,y) \mapsto (x, y/x)$ si $x \neq 0$).

Ejemplo 3.2 (Blow-up del origen en $\mathbb{A}^n$). Con $I = (x_1,\dots,x_n)$: $\mathrm{Bl}_0\,\mathbb{A}^n = \{x_iT_j = x_jT_i\} \subset \mathbb{A}^n \times \mathbb{P}^{n-1}$. Cada carta $x_i \neq 0$ es $\mathbb{A}^n$ con coordenadas x_i y x_j/x_i $(j \neq i)$; por tanto es lisa, $E \cong \mathbb{P}^{n-1}$ y $\mathrm{Bl}_0\,\mathbb{A}^n$ es el espacio total del fibrado tautológico $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^{n-1}}(-1)$.

Ejemplo 3.3 (Un centro no reducido crea singularidades)**.** Sea $I = (x^2, y) \subset A = k[x, y]$ (sucesión regular). Entonces $R(I) = A[T_1, T_2]/(yT_1 - x^2T_2)$ y

- Carta $f_1 = x^2$: $A[I/x^2] = k[x, w]$ con $w = y/x^2$ (pues $y = x^2w$): *lisa.*
- Carta $f_2 = y$: $A[I/y] = k[x, y, u]/(x^2 - yu)$ con $u = x^2/y$: una superficie con una *singularidad* A_1 en $(0, 0, 0)$.

Conclusión: aun partiendo de una variedad lisa, el blow-up a lo largo de un centro no liso puede crear singularidades. Por eso el teorema de Hironaka exige centros lisos.

4 Transformada estricta: curvas planas (15 min)

Definición 4.1. Sea $Y \subset X$ un subesquema cerrado. Su *transformada estricta* es $\tilde{Y} = \overline{\pi^{-1}(Y \setminus V(I))} \subset \mathrm{Bl}_I X$. Equivale a $\mathrm{Bl}_{I\cdot\mathcal{O}_Y} Y$.

Proposición 4.2. *Sea $C = V(g) \subset \mathbb{A}^2$ con $g = g_m + g_{m+1} + \cdots$ (g_d homogéneo de grado d, $g_m \neq 0$), es decir $m = \mathrm{mult}_0 C$. En la carta U_1 del Ejemplo 3.1:*

$$g(x, xs) = x^m\, \tilde{g}(x, s), \qquad \tilde{g}(0, s) = g_m(1, s).$$

Entonces $\tilde{C} \cap U_1 = V(\tilde{g})$, $\pi^*C = \tilde{C} + mE$ y $\tilde{C} \cap E$ son los puntos que corresponden a las direcciones tangentes de C en 0 (raíces de g_m), contadas con multiplicidad. En particular $\tilde{C} \cdot E = m$.

Ejemplo 4.3 (Nodo)**.** $C\colon y^2 = x^2(1 + x)$, $m = 2$. Con $y = xs$: $x^2s^2 = x^2(1 + x)$, es decir $\tilde{C}\colon s^2 = 1 + x$. Es lisa, y $\tilde{C} \cap E = \{x = 0,\ s = \pm 1\}$: dos puntos distintos, cortando a E transversalmente (las dos ramas del nodo tienen tangentes distintas). En la otra carta ($x = ys'$) se obtiene $1 = s'^2 + ys'^3$, que da los mismos dos puntos. *Un blow-up resuelve el nodo.*

Ejemplo 4.4 (Cúspide $y^2 = x^3$)**.** $m = 2$.

Paso 1. $y = xs$: $x^2s^2 = x^3 \Rightarrow \tilde{C}_1\colon s^2 = x$. Es lisa, pero *tangente* a $E_1 = \{x = 0\}$ en $(0, 0)$ (multiplicidad de intersección $2 = m$). En la otra carta no hay puntos de $\tilde{C}$ sobre E (la ecuación $1 = y\, s'^3$ no se anula en $y = 0$).

Paso 2. Se explota el punto $(x, s) = (0, 0)$ con $x = s\, x_2$: $s^2 = sx_2 \Rightarrow \tilde{C}_2\colon s = x_2$. Tres curvas lisas por el origen de (s, x_2): $\tilde{C}_2\colon s = x_2$, la transformada estricta $\tilde{E}_1\colon x_2 = 0$ y el nuevo divisor $E_2\colon s = 0$, dos a dos transversales pero *concurrentes.*

Paso 3. Un tercer blow-up en ese punto separa las tres curvas en tres puntos distintos de $E_3 \cong \mathbb{P}^1$.

Con el primer blow-up la curva ya es lisa; los otros dos se necesitan para que la preimagen total sea un divisor de *cruces normales simples.* (Resolución *encajada* frente a resolución de la curva.)

5 Blow-down y criterio de Castelnuovo (15 min)

En esta sección S es una superficie proyectiva lisa sobre k, $p \in S$, $\pi\colon \tilde{S} = \mathrm{Bl}_p S \to S$ y $E = \pi^{-1}(p)$.

Proposición 5.1 (Aritmética de un blow-up)**.** *(a) $E \cong \mathbb{P}^1$ y $E^2 = -1$ (el fibrado normal de E es el tautológico $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-1)$, como se vio en el Ejemplo 3.1).*

(b) $\mathrm{Pic}\, \tilde{S} = \pi^* \mathrm{Pic}\, S \oplus \mathbb{Z}\, E$, *con $\pi^*D \cdot \pi^*D' = D \cdot D'$ y $\pi^*D \cdot E = 0$.*

(c) Si $C \subset S$ es una curva con $\operatorname{mult}_p C = m$, entonces $\pi^*C = \tilde{C} + mE$, $\tilde{C} \cdot E = m$ y

$$\tilde{C}^2 = C^2 - m^2.$$

Demostración de (c) a partir de (a), (b). De $\tilde{C} = \pi^*C - mE$ se obtiene $\tilde{C}^2 = C^2 - 2m(\pi^*C \cdot E) + m^2E^2 = C^2 - m^2$ y $\tilde{C} \cdot E = -mE^2 = m$. □

Teorema 5.2 (Castelnuovo, blow-down)**.** *Sea S' una superficie proyectiva lisa y $E \subset S'$ una curva con $E \cong \mathbb{P}^1$ y $E^2 = -1$. Entonces existen una superficie proyectiva lisa S_0, un punto $p \in S_0$ y un morfismo $f\colon S' \to S_0$ con $S' \cong \operatorname{Bl}_p S_0$ y E el divisor excepcional.*

Idea. Se toma H muy amplio con $H^1(S', \mathcal{O}(H)) = 0$ y se pone $H' = H + (H \cdot E)E$. Entonces $H' \cdot E = 0$ y el sistema lineal $|H'|$ contrae E a un punto liso; ver Hartshorne, cap. V, Teor. 5.7.

Ejemplo 5.3 ($\mathbb{P}^2$ en un punto)**.** Sea $p \in \mathbb{P}^2$ y L una recta por p. Entonces $\tilde{L}^2 = 1 - 1 = 0$, $\tilde{L} \cdot E = 1$. La proyección desde p da $\operatorname{Bl}_p \mathbb{P}^2 \to \mathbb{P}^1$, una fibración en $\mathbb{P}^1$ cuyas fibras son las transformadas estrictas de las rectas por p ($= F_1$). Contraer E (una (-1)-curva) devuelve $\mathbb{P}^2$.

Ejemplo 5.4 ($\mathbb{P}^2$ en dos puntos)**.** Sean $p_1 \neq p_2$ en $\mathbb{P}^2$, E_1, E_2 los divisores excepcionales y L la recta que los une. Entonces $\tilde{L}^2 = 1 - 1 - 1 = -1$, luego $\tilde{L}$ es una (-1)-curva. Se puede contraer: la superficie resultante tiene $K^2 = 7 + 1 = 8$ y las imágenes de E_1, E_2 tienen auto-intersección $-1 + 1 = 0$ y se cortan en un punto; es $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$. Así, $\operatorname{Bl}_{p_1,p_2} \mathbb{P}^2 \cong \operatorname{Bl}_q(\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1)$.

Observación 5.5 (El blow-down tiene límites). Castelnuovo contrae sólo (-1)-curvas. La curva excepcional de la resolución de A_1 tiene auto-intersección -2 (ver §6), y su contracción devuelve la superficie *singular* A_1. Es el fenómeno típico: resolver = hacer blow-ups; contraer curvas de auto-intersección ≤ -2 produce singularidades.

6 Resolución de singularidades (15 min)

Definición 6.1. Una *resolución de singularidades* de una variedad (esquema íntegro) X es un morfismo propio y birracional $f\colon X' \to X$ con X' liso.

Teorema 6.2 (Hironaka, 1964)**.** *Sea X un esquema reducido de tipo finito sobre un cuerpo k de característica 0. Existe una sucesión finita de blow-ups*

$$X_n \to X_{n-1} \to \cdots \to X_1 \to X_0 = X$$

a lo largo de centros lisos *(contenidos en el lugar singular) tal que X_n es liso. Además, para $X \subset Y$ con Y liso, se puede lograr que la transformada total de X más los divisores excepcionales formen un divisor de cruces normales simples (resolución* encajada*).*

Estado del arte. La demostración original es muy larga; existen pruebas simplificadas y constructivas (Villamayor, Bierstone–Milman, Włodarczyk, Kollár; ver bibliografía). En característica $p > 0$ el problema es conocido para curvas, superficies (Zariski, Abhyankar, Lipman) y dimensión 3 (Cossart–Piltant), y es abierto en general.

Proposición 6.3 (Curvas planas)**.** *Sea C una curva plana reducida. Sea $p \in C$ de multiplicidad m y $\delta_p = \dim_k \widetilde{\mathcal{O}}_{C,p}/\mathcal{O}_{C,p}$ (invariante delta). Entonces*

$$\delta_p(C) = \frac{m(m-1)}{2} + \sum_{q \in \tilde{C} \cap E} \delta_q(\tilde{C}).$$

En particular $\sum \delta$ baja estrictamente (≥ 1) con cada blow-up en un punto singular ($m \geq 2$), luego después de un número finito de blow-ups la transformada estricta es lisa.

(Referencia: Hartshorne, cap. V, §3.) Se comprueba con lo ya visto: nodo y cúspide tienen $m = 2$ y $\delta = 1 = \frac{2\cdot 1}{2} + 0$, y ambos se resuelven con un blow-up.

Ejemplo 6.4 (La singularidad A_1: $z^2 = xy$)**.** Sea $X = V(z^2 - xy) \subset \mathbb{A}^3$, el cono sobre la cónica $Q = V(z^2 - xy) \subset \mathbb{P}^2$. Se explota el origen de $\mathbb{A}^3$ y se toma la transformada estricta $\tilde{X}$. Cartas:

- $x \neq 0$: $(x, y, z) = (x, xb, xc)$ y $z^2 = xy \Rightarrow x^2c^2 = x^2b$, luego $b = c^2$: $\tilde{X} \cap U_x = \operatorname{Spec} k[x, c] \cong \mathbb{A}^2$.
- $y \neq 0$: análogo: $\operatorname{Spec} k[y, c] \cong \mathbb{A}^2$.
- $z \neq 0$: $(x, y, z) = (za, zb, z)$ y $z^2 = z^2ab \Rightarrow ab = 1$: $\operatorname{Spec} k[z, a, a^{-1}]$, liso.

Luego $\tilde{X}$ es lisa, $\tilde{X} \to X$ es una resolución y $E = \tilde{X} \cap \{\text{excepcional}\} \cong Q \cong \mathbb{P}^1$.

Auto-intersección de E. $\tilde{X}$ es el espacio total de $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(-1)|_Q$ (por el mismo argumento del Ejemplo 3.1), así que el fibrado normal de E es $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(-1)|_Q$. Como Q es una cónica, $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(1)|_Q \cong \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(2)$; por tanto $N_{E/\tilde{X}} \cong \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-2)$ y $E^2 = -2$.

Observación 6.5 (Familia A_{n-1}). Para $xy = z^n$ la carta $z \neq 0$ del blow-up del origen es $ab = z^{n-2}$, o sea una A_{n-3}; las otras dos cartas son lisas (Ejercicio 7). Así la singularidad se "reduce de dos en dos" y se resuelve con una cadena de (-2)-curvas (diagramas de Dynkin de tipo A).

Síntesis

Herramienta	Qué hace	Dónde aparece
$R(I)$, Proj	construye $\operatorname{Bl}_I X$	Def. de blow-up
$\pi\colon \operatorname{Bl}_I X \to X$	homomorfismo graduado $A \to R(I)$	Prop. 1.4(c)
$\operatorname{gr}_I(A)$	describe $E = \operatorname{Proj} \operatorname{gr}_I(A)$	Prop. 2.6(c)
Transformada estricta	baja multiplicidad / δ	Prop. 4.2, 6.3
Castelnuovo	blow-down de (-1)-curvas	Teor. 5.2
Hironaka	resolución en car. 0	Teor. 6.2

7 Ejercicios (10 min en clase; el resto como tarea)

Nivel A (en clase)

Ejercicio 1. Sea $I = (f)$ con $f \in A$ no divisor de cero. Pruebe que $\pi\colon \operatorname{Bl}_I X \to X$ es un isomorfismo (vea cuántas cartas hay y qué es $A[I/f]$).

Ejercicio 2. En el Ejemplo 3.1, verifique que en $U_1 \cap U_2$ se tiene $ss' = 1$, que π es un isomorfismo fuera de E y que $\pi^{-1}(0) \cong \mathbb{P}^1$.

Ejercicio 3. Calcule la transformada estricta en $\operatorname{Bl}_0 \mathbb{A}^2$ de (a) la recta $y = 2x$, (b) la parábola $y = x^2$, (c) el par de rectas $xy = 0$. Verifique $\tilde{C} \cdot E = m$ y que los puntos de $\tilde{C} \cap E$ son las tangentes en 0.

Nivel B (tarea)

Ejercicio 4 (Tacnodo). Resuelva $y^2 = x^4$ por blow-ups sucesivos en el origen. ¿Cuántos se necesitan para que la transformada estricta sea lisa? ¿Y para obtener cruces normales simples con los divisores excepcionales?

Ejercicio 5. Pruebe que $I\,R(I) = \bigoplus_n I^{n+1}t^n$ y que $R(I)/I\,R(I) \cong \operatorname{gr}_I(A)$. Para $A = k[x, y]$, $I = (x, y)$ deduzca $\operatorname{gr}_I(A) = k[\bar{x}, \bar{y}]$ y $E = \operatorname{Proj} \operatorname{gr}_I(A) = \mathbb{P}^1_k$, y describa la inmersión cerrada $E \hookrightarrow \operatorname{Bl}_I X$ como inducida por un homomorfismo graduado sobreyectivo.

Ejercicio 6. En el Ejemplo 3.3 verifique la descripción de las dos cartas y pruebe que el punto $(0,0,0) \in V(x^2 - yu)$ es singular. ¿Qué pasa si se toma $I = (x, y^2)$ en lugar de (x^2, y)?

Ejercicio 7. Sea $X_n = V(xy - z^n) \subset \mathbb{A}^3$ $(n \geq 2)$. Explote el origen y compruebe: las cartas $x \neq 0$ e $y \neq 0$ son lisas; la carta $z \neq 0$ es $V(ab - z^{n-2})$. Deduzca que X_n se resuelve con $\lfloor n/2 \rfloor$ blow-ups de puntos y describa E para $n = 3$ (dos $\mathbb{P}^1$ que se cortan en un punto).

Ejercicio 8. Sea $C \subset \mathbb{P}^2$ una cúbica nodal y $\tilde{C}$ su transformada estricta al explotar el nodo. Calcule $\tilde{C}^2$ y pruebe que $\tilde{C} \cong \mathbb{P}^1$.

Ejercicio 9. Compruebe la fórmula de la Prop. 6.3 para $y^2 = x^5$: $\delta = 2$; halle m en cada paso y las contribuciones δ_q.

Nivel C (desafío)

Ejercicio 10 (Blow-up en dimensión 3). Sea $Y = V(xy - zw) \subset \mathbb{A}^4$ (nodo ordinario de dimensión 3). Pruebe que el blow-up del origen $\tilde{Y}$ es liso, con divisor excepcional $E \cong \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ (cuádrica de $\mathbb{P}^3$). ¿Por qué no se contrae con Castelnuovo?

Ejercicio 11 (Transformación de Cremona). Sean $p_1, p_2, p_3 \in \mathbb{P}^2$ no colineales y $S = \mathrm{Bl}_{p_1,p_2,p_3} \mathbb{P}^2$. Sean E_i los divisores excepcionales y L_{ij} la recta por p_i, p_j. Pruebe que $\tilde{L}_{ij}$ y E_i son (-1)-curvas, que $\tilde{L}_{12}, \tilde{L}_{13}, \tilde{L}_{23}$ son disjuntas y que al contraerlas (Castelnuovo) se obtiene de nuevo $\mathbb{P}^2$. Interprete el resultado como la transformación cuadrática de Cremona $[x : y : z] \mapsto [yz : xz : xy]$.

8 Pistas y soluciones breves

Ej. 1. $R(I) = A[ft] \cong A[t]$ y sólo hay una carta: $A[I/f] = A[f/f] = A$.

Ej. 2. De $s = y/x$, $s' = x/y$ sale $ss' = 1$. Si $x \neq 0$, $(x, y) \mapsto (x, y/x)$ es inversa de π (análogo si $y \neq 0$). $\pi^{-1}(0) = \{x = 0\} \cup \{y = 0\}$ pegadas por $s \mapsto 1/s$: $\mathbb{P}^1$.

Ej. 3. (a) $y = 2x \Rightarrow s = 2$: recta $s = 2$, corta E en $s = 2$. (b) $xs = x^2 \Rightarrow \tilde{C}$: $s = x$; corta E en $(x, s) = (0, 0)$ transversalmente. (c) $x \cdot xs = 0 \Rightarrow s = 0$ (la recta $y = 0$) y $x = 0$ es E; en la otra carta $y = 0$ (recta $x = 0$, o sea $s' = 0$). Las dos transformadas estrictas son disjuntas, cada una corta E una vez, $\tilde{C} \cdot E = 2 = m$.

Ej. 4. $y = xs$: $s^2 = x^2$, dos ramas $s = \pm x$ que se cortan en $(0, 0)$ (nodo, $m = 2$), aún singular. Segundo blow-up $s = xs'$: $s'^2 = 1$, dos curvas disjuntas; ahora la transformada estricta es lisa. Cortan a E_2: $x = 0$ en $s' = \pm 1$ y $\tilde{E}_1$ corta a E_2 en $s' = \infty$: cruces normales simples. **Dos** blow-ups bastan en ambos sentidos.

Ej. 5. $I\,R(I)$ es generado por $I \cdot It^n$, y el ideal $IR(I)$ en grado n es $I \cdot I^n t^n = I^{n+1} t^n$, luego el cociente en grado n es I^n / I^{n+1}. Para (x, y): $\mathrm{gr} = k[x, y]/(\text{nada})$ por ser sucesión regular. $E = \mathrm{Proj}\, k[\bar{x}, \bar{y}] = \mathbb{P}^1$; la inmersión cerrada viene de la sobreyección graduada $R(I) \to \mathrm{gr}_I(A)$.

Ej. 6. Cartas: ver texto. En $x^2 = yu$ el gradiente $(2x, u, y)$ se anula en 0: singular. Con $I = (x, y^2)$ se obtiene la misma situación intercambiando $x \leftrightarrow y$.

Ej. 7. $xy = z^n$, $x = x$, $y = xb$, $z = xc$: $x^2 b = x^n c^n \Rightarrow b = x^{n-2} c^n$: liso. En $z \neq 0$: $x = za$, $y = zb$: $z^2 ab = z^n \Rightarrow ab = z^{n-2}$: A_{n-3} (para $n = 3$ es $ab = z$, liso, con $E = \{z = 0,\ ab = 0\}$ dos rectas). Por inducción $n \mapsto n - 2$ hay $\lfloor n/2 \rfloor$ pasos.

Ej. 8. $C^2 = 9$, $m = 2$: $\tilde{C}^2 = 9 - 4 = 5$. $p_a(\tilde{C}) = p_a(C) - \frac{m(m-1)}{2} = 1 - 1 = 0$ y $\tilde{C}$ es lisa, luego $\tilde{C} \cong \mathbb{P}^1$.

Ej. 9. $m=2$ en $y^2=x^5$: $\delta = 1+\delta(\text{cúspide}) = 1+1=2$, pues $y=xs$ da $s^2=x^3$ (cúspide, $m=2$), y luego $s=xs'$ da $s'^2=x$ (lisa).

Ej. 10. Cartas: $x\neq 0$: (x,c,d) con $b=cd$: liso; análogamente y,z,w. $E=V(xy-zw)\subset\mathbb{P}^3$ es $\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$. No es una curva: Castelnuovo es un resultado de *superficies*.

Ej. 11. $\tilde{L}_{ij}^2 = 1-1-1=-1$ y $E_i^2=-1$. $\tilde{L}_{12}$ y $\tilde{L}_{13}$ se cortaban en p_1, pero tras explotar p_1 tienen tangentes distintas y quedan separadas; idem en p_2,p_3. Contraer las tres da una superficie lisa con $\rho=4-3=1$ y $K^2=6+3=9$: es $\mathbb{P}^2$.

9 Complemento: blow-ups y sistemas dinámicos polinomiales

Este complemento (fuera de las dos horas de clase) muestra por qué lo anterior es una herramienta de la teoría de sistemas dinámicos polinomiales de grado n, y lo aplica a un sistema concreto. Las cuentas de §9.3 se verificaron con álgebra simbólica y, donde se indica, numéricamente; los resultados de la literatura se citan sin demostración.

9.1 Tiempo discreto: aplicaciones polinomiales y racionales

Una aplicación polinomial $F=(F_1,F_2)\colon \mathbb{A}^2\to\mathbb{A}^2$ de grado d se homogeneíza a

$$\bar{F}[x:y:z]=[\tilde{F}_1:\tilde{F}_2:z^d],\qquad \tilde{F}_i=z^dF_i(x/z,\,y/z).$$

Es el morfismo asociado al homomorfismo de anillos $k[T_0,T_1,T_2]\to k[x,y,z]$, $T_0\mapsto\tilde{F}_1$, $T_1\mapsto\tilde{F}_2$, $T_2\mapsto z^d$, que envía grado e a grado de; es graduado si en el destino se toma el subanillo de Veronese $k[x,y,z]^{(d)}$, que tiene el mismo Proj. Por la Proposición 1.4(b) queda definido un morfismo fuera del *lugar base* $B=V(\tilde{F}_1,\tilde{F}_2,z^d)$: los puntos de B son los *puntos de indeterminación*.

Proposición 9.1 (Resolución de la indeterminación). *Sea A íntegro, $\mathfrak{b}=(f_1,\dots,f_r)$ con $f_i\neq 0$ y $\varphi\colon \operatorname{Spec}A \dashrightarrow \mathbb{P}^{r-1}$, $p\mapsto[f_1(p):\cdots:f_r(p)]$. Entonces φ se extiende a un morfismo $\tilde{\varphi}\colon \operatorname{Bl}_{\mathfrak{b}}(\operatorname{Spec}A)\to\mathbb{P}^{r-1}$, que es la composición de la inmersión cerrada de la Prop. 2.3(a) con la proyección $\mathbb{P}^{r-1}_A\to\mathbb{P}^{r-1}$. En particular $\operatorname{Bl}_{\mathfrak{b}}(\operatorname{Spec}A)$ es la clausura de la gráfica de φ.*

Proof. En la carta $U_i=\operatorname{Spec}A[\mathfrak{b}/f_i]$ la aplicación es $[f_1/f_i:\cdots:1:\cdots:f_r/f_i]$, regular porque $f_j/f_i\in A[\mathfrak{b}/f_i]$; en las intersecciones ambas fórmulas definen el mismo punto. Es la asignación $T_i\mapsto f_it$ de la Prop. 2.3(a). □

Ejemplo 9.2 (Cremona). $\sigma[x:y:z]=[yz:xz:xy]$ tiene lugar base $V(yz,xz,xy)=\{p_1,p_2,p_3\}$ con $p_1=[1:0:0]$, $p_2=[0:1:0]$, $p_3=[0:0:1]$. Por la Prop. 9.1, σ se levanta a un morfismo sobre $S=\operatorname{Bl}_{p_1,p_2,p_3}\mathbb{P}^2$; se comprueba en cartas (Ejercicio 17; véase también el ejercicio de Cremona del Nivel C) que es un automorfismo de S que intercambia E_i con la transformada estricta $\tilde{L}_{jk}$ de la recta por p_j,p_k. Además $\sigma\circ\sigma=\mathrm{id}$, pues $\sigma(\sigma[x:y:z])=xyz\,[x:y:z]$: en coordenadas homogéneas la composición tiene grado 4 y tras simplificar queda de grado 1, menor que $(\deg\sigma)^2$. Es decir, *σ no es algebraicamente estable* en $\mathbb{P}^2$, pero sí lo es en el modelo S.

Ejemplo 9.3 (Hénon). $f(x,y)=(y,\,y^2+c-ax)$, $a\neq 0$, se extiende a $[x:y:z]\mapsto[yz:y^2+cz^2-axz:z^2]$. El lugar base es el punto $[1:0:0]$; la recta del infinito $z=0$ se contrae al punto fijo $[0:1:0]$, que no es de indeterminación. Como ninguna curva es enviada por una iterada a $[1:0:0]$, f es algebraicamente estable en $\mathbb{P}^2$ y $\deg f^n=2^n$.

Para una superficie X y una aplicación $f\colon X\dashrightarrow X$, ser *algebraicamente estable* (ninguna curva es contraída por una iterada a un punto de indeterminación) equivale a $(f^n)^*=(f^*)^n$ en el grupo de Néron–Severi, y entonces el *grado dinámico* $\lambda_1(f)=\lim(\deg f^n)^{1/n}$ es el radio espectral de f^*; es un invariante de conjugación birracional que se calcula con álgebra lineal,

como $\operatorname{Pic}\tilde{S} = \pi^*\operatorname{Pic} S \oplus \mathbb{Z}E$ en la Prop. 5.1. Diller y Favre [10] estudian cuándo blow-ups y blow-downs dan un modelo estable para aplicaciones birracionales de superficies; McMullen [11] construye automorfismos de entropía positiva de $\mathbb{P}^2$ explotado en puntos; Silverman [12] trata el caso aritmético, donde los modelos sobre $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_K$ se modifican con blow-ups.

9.2 Tiempo continuo: campos polinomiales

Sea $\dot{x} = X(x,y)$, $\dot{y} = Y(x,y)$ un campo polinomial de grado $d = \max(\deg X, \deg Y)$. Un equilibrio p con matriz jacobiana J es *hiperbólico* si ambos valores propios tienen parte real $\neq 0$, *semihiperbólico* si uno es 0 y el otro no, *nilpotente* si $J \neq 0$ con ambos valores propios nulos, y *totalmente degenerado* si $J = 0$. Los hiperbólicos se tratan con Hartman–Grobman y los semihiperbólicos con el teorema de la variedad central (se reducen a una ecuación escalar $\dot{w} = aw^m + \cdots$); *sólo los nilpotentes y los totalmente degenerados necesitan blow-ups* [8].

Proposición 9.4 (Blow-up direccional de un campo)**.** *Sea $p = 0$ y sean X_k, Y_k las partes homogéneas de grado mínimo $k \geq 1$ de X, Y, con $C_k(x,y) = xY_k - yX_k \not\equiv 0$ (polinomio característico). En la carta $y = xs$ del Ejemplo 3.1:*

$$\dot{x} = x^k X_k(1,s) + O(x^{k+1}), \qquad \dot{s} = x^{k-1}\big[Y_k(1,s) - sX_k(1,s)\big] + O(x^k).$$

Dividiendo por x^{k-1} se obtiene un campo regular $\dot{x} = xX_k(1,s) + O(x^2)$, $\dot{s} = C_k(1,s) + O(x)$ para el que el divisor excepcional $E = \{x = 0\}$ es invariante y sus equilibrios son las raíces de $C_k(1,s)$, es decir, las direcciones características.

Proof. De $\dot{s} = (Y - sX)/x$ evaluado en (x, xs). La división es legítima porque x es la ecuación local de E: $I \cdot \mathcal{O} = (x)$ es invertible (Teorema 2.4(i)). □

Observación 9.5 (Blow-up con pesos). Para equilibrios nilpotentes (por ejemplo Bogdanov–Takens) se usa un blow-up con pesos (a,b): $x = r^a\bar{x}$, $y = r^b\bar{y}$. Algebraicamente es $\operatorname{Proj}\bigoplus_{m\geq 0} I_m$ con $I_m = (x^i y^j : ai + bj \geq m)$, una álgebra de Rees para la filtración por pesos, y el divisor excepcional es $\mathbb{P}(a,b)$. Es la misma construcción de la clase con otra graduación.

Teorema 9.6 (Seidenberg, 1968)**.** *Sea ξ un campo plano polinomial (o analítico) con singularidades aisladas. Tras un número finito de blow-ups en puntos, todas las singularidades del campo transformado son* reducidas*: tienen valores propios λ_1, λ_2 con $\lambda_2 \neq 0$ y $\lambda_1/\lambda_2 \notin \mathbb{Q}_{>0}$ (se admite $\lambda_1 = 0$).*

Es el análogo del teorema de Hironaka para campos y foliaciones sobre superficies [7].

Compactificación de Poincaré $= \mathbb{P}^2$. Con $(x,y) \mapsto [x : y : 1]$ se tiene $\mathbb{R}^2 \subset \mathbb{RP}^2$, y las cartas afines $D_+(X)$, $D_+(Y)$ del Ejemplo 1.3 son las cartas W_1: $(x,y) = (1/z,\, u/z)$ y W_2: $(x,y) = (v/z,\, 1/z)$. Multiplicando el campo por z^{d-1}:

$$\begin{aligned} W_1:&\quad \dot{u} = z^d\,[Y - uX], \quad \dot{z} = -z^{d+1}X \qquad \text{evaluados en } (1/z,\, u/z),\\ W_2:&\quad \dot{v} = z^d\,[X - vY], \quad \dot{z} = -z^{d+1}Y \qquad \text{evaluados en } (v/z,\, 1/z). \end{aligned}$$

La recta del infinito $\{z = 0\}$ es invariante. En las cartas antipodales el campo es $(-1)^{d-1}$ veces el de W_i: misma estructura con el tiempo invertido si d es par.

9.3 Aplicación al sistema propuesto

Sean $P, Q, R, S > 0$ y

$$\dot{x} = \tfrac{1}{2}\big(f(x) - y\big), \qquad \dot{y} = P\,y\,g(x,y), \qquad f(x) = (1 - x^2)\,x\,(x + Q), \quad g = x - (S + Ry)(x + Q). \tag{1}$$

Es un campo polinomial de grado $d = 4$ (término dominante $-x^4/2$ en $\dot{x}$); la recta $y = 0$ es invariante.

(a) Equilibrios sobre el eje $y=0$. Son $x \in \{0, 1, -1, -Q\}$. Sobre $y=0$ la jacobiana es triangular, con valores propios $\frac{1}{2}f'(x_0)$ y $P\,g(x_0,0)$, $g(x,0) = x - S(x+Q)$:

Equilibrio	Valores propios	Tipo
$(0,0)$	$\frac{Q}{2},\ -PQS$	silla
$(1,0)$	$-(1+Q),\ P\big(1-S(1+Q)\big)$	nodo estable si $S(1+Q)>1$; silla si <1
$(-1,0)$	$1-Q,\ P\big(S(1-Q)-1\big)$	$Q>1$: nodo estable; $Q<1$: nodo inestable si $S(1-Q)>1$, silla si <1
$(-Q,0)$	$\frac{Q(Q^2-1)}{2},\ -PQ$	$Q>1$: silla; $Q<1$: nodo estable

Para $Q=1$ los equilibrios $(-1,0)$ y $(-Q,0)$ coinciden: los valores propios son 0 y $-P$ y sobre el eje $\dot{x} \approx -(x+1)^2$, luego es un punto *silla-nodo* (semihiperbólico). Lo mismo ocurre en $(1,0)$ si $S(1+Q)=1$ y en $(-1,0)$ si $S(1-Q)=1$. *En estos casos basta la variedad central: no hace falta blow-up.*

(b) Equilibrios fuera del eje. Sea $\Phi(x) = \dfrac{x}{x+Q} - R\,f(x)$ y

$$h(x) = (x+Q)\big(S - \Phi(x)\big) = R(x+Q)f(x) - (1-S)x + SQ.$$

Proposición 9.7. *(a) Los equilibrios con $y \neq 0$ son los $(x_*, f(x_*))$ con $h(x_*)=0$, $f(x_*)\neq 0$ (es decir, $\Phi(x_*)=S$); h tiene grado 5 y coeficiente principal $-R$. Se cumple $g(x,f(x)) = -h(x)$.*

(b) Si $S(1+Q)\neq 1$ y $S(1-Q)\neq 1$ hay al menos uno y a lo sumo cinco equilibrios con $y\neq 0$.

(c) En ellos, $\det J = \frac{P}{2}\,f(x_*)\,(x_*+Q)\,\Phi'(x_*)$ *y* $\operatorname{tr} J = \frac{1}{2}f'(x_*) - PR\,(x_*+Q)f(x_*)$.

Esbozo. (a) $g=0$, $y=f$ da $x(1-S) - SQ = Rf(x+Q)$. (b) h tiene grado impar, luego una raíz real; además $h(0)=SQ$, $h(-Q)=Q$, $h(1)=S(1+Q)-1$, $h(-1)=1-S(1-Q)$, de modo que $f(x_*)=0$ sólo si $S(1\pm Q)=1$. (c) Con $g=0$: $J = \left(\begin{smallmatrix} f'/2 & -1/2 \\ Py\,g_x & Py\,g_y \end{smallmatrix}\right)$, $g_x = 1-S-Ry$, $g_y = -R(x+Q)$, y $\det J = \frac{Py}{2}\big[1-S-Ry-R(x+Q)f'\big] = -\frac{P}{2}f\,h'$; como $h' = (S-\Phi) - (x+Q)\Phi'$ y $S=\Phi$ en la raíz, sale la fórmula. □

Consecuencias. (i) Hay bifurcación silla-nodo de equilibrios cuando S es un *valor crítico* de Φ (raíz doble de h). (ii) Si $S(1+Q)=1$ o $S(1-Q)=1$, un equilibrio interior atraviesa el eje: bifurcación transcrítica en el eje invariante, de nuevo semihiperbólica. (iii) Los conteos $1, 3, 5$ ocurren: para $Q=0.3$, $R=1$ los valores críticos de Φ son $\approx 0.3204,\ 0.3388,\ 1.3962$ y por ejemplo $S=0.33$ da tres raíces ($x \approx 0.266,\ 0.457,\ 0.660$), $S=0.36$ y $S=1$ una, $S=1.5$ tres. (iv) **Bogdanov–Takens**: $\det J = \operatorname{tr} J = 0$ equivale a $\Phi'(x_*)=0$ y $f'(x_*) = 2PR(x_*+Q)f(x_*)$; hay soluciones con $P,S>0$. Con $Q=0.3$, $R=1$ se obtiene (numéricamente) $x_* \approx 0.5751$, $y_* \approx 0.3368$, $P \approx 0.6646$, $S \approx 0.3204$, con $J \approx \left(\begin{smallmatrix} 0.196 & -0.5 \\ 0.0767 & -0.196 \end{smallmatrix}\right)$, $\det J \approx \operatorname{tr} J \approx 0$ y $J \neq 0$: un equilibrio *nilpotente*. Es un candidato a punto de Bogdanov–Takens; para que lo sea falta comprobar dos condiciones de no degeneración. Ahí sí se necesita un blow-up con pesos $(1,2)$ (Observación 9.5).

(c) El infinito. Aquí $d=4$ y las partes de grado 4 son $X_4 = -x^4/2$, $Y_4 = 0$, con $xY_4 - yX_4 = \frac{1}{2}x^4 y$: dos direcciones simples ($y=0$, por ambos lados) y una dirección $x=0$ de multiplicidad 4.

Direcciones $(\pm 1, 0)$ *(carta W_1).* Queda $\dot{z} = \frac{z}{2} + \frac{Q}{2}z^2 - \frac{1}{2}z^3 - \cdots$, $\dot{u} = \frac{u}{2} + \frac{Q}{2}uz - PR\,u^2 z - \cdots$, con un único equilibrio $(z,u)=(0,0)$ de parte lineal $\frac{1}{2}\mathrm{Id}$: nodo hiperbólico. *No hay blow-up.*

Direcciones $(0,\pm 1)$ *(carta* W_2*).* Se obtiene

$$\dot v = -\tfrac12 z^3 + PR\,v^2 z + PQR\,v z^2 - \tfrac12 v^4 - \tfrac{Q}{2} v^3 z + \big(P(S-1)+\tfrac12\big)v^2 z^2 + \big(PQS + \tfrac{Q}{2}\big) v z^3,$$
$$\dot z = PR\,v z^2 + PQR\,z^3 + P(S-1)\,v z^3 + PQS\,z^4.$$

El origen es *totalmente degenerado* ($J=0$); la parte de grado 3 tiene polinomio característico $C_3 = \frac12 z^4$: la única dirección característica es $z=0$ (la propia recta del infinito), con multiplicidad 4. Se hace el blow-up $z = v\zeta$ y se divide por v^2 (Prop. 9.4):

$$\dot v = v\big(PR\zeta + PQR\zeta^2 - \tfrac12\zeta^3\big) + v^2\big(-\tfrac12 - \tfrac{Q}{2}\zeta + (P(S-1)+\tfrac12)\zeta^2 + (PQS+\tfrac{Q}{2})\zeta^3\big),$$
$$\dot\zeta = \tfrac12\zeta^4 + v\big(\tfrac12\zeta + \tfrac{Q}{2}\zeta^2 - \tfrac12\zeta^3 - \tfrac{Q}{2}\zeta^4\big).$$

El origen $(v,\zeta)=(0,0)$ sigue con parte lineal nula, pero ahora la parte cuadrática es $\big(-\frac12 v^2 + PR\,v\zeta,\ \frac12 v\zeta\big)$ con polinomio característico $C_2 = v\,\zeta\,(v - PR\,\zeta)$: *tres* direcciones simples distintas. Un segundo blow-up en cada dirección da (salvo inversión del tiempo según el signo de la coordenada radial):

Dirección	Valores propios	Tipo
$\zeta = 0$ (carta $\zeta = v\eta$)	$-\frac12,\ 1$	silla
$v = PR\,\zeta$ (carta $v=\zeta\xi,\ \xi = PR$)	$-PR,\ \frac{PR}{2}$	silla
$v = 0$ (carta $v=\zeta\xi,\ \xi=0$)	$PR,\ 0$	semihiperbólico

En el tercero, $\xi = 0$ es invariante y $\dot\zeta = \frac12\zeta^3$ sobre ella, de multiplicidad impar y coeficiente positivo, con dirección hiperbólica inestable: es topológicamente un nodo inestable. Luego *dos blow-ups consecutivos desingularizan por completo el equilibrio degenerado del infinito*, y el resultado vale para todo $P,Q,R,S>0$ (se usa $PR>0$; si $R=0$ habría más degeneración).

(d) Régimen lento-rápido ($P=\varepsilon\to 0$)**.** El sistema es $\dot x = \frac12(f(x)-y)$, $\dot y = \varepsilon\, y\, g$. La *variedad crítica* $\mathcal{C}_0 = \{y = f(x)\}$ es normalmente hiperbólica donde $f'\neq 0$, atractora si $f'<0$ y repulsora si $f'>0$.

Proposición 9.8. *Para todo* $Q>0$*,* f' *tiene exactamente tres ceros reales simples* $x_1<x_2<x_3$ *(los* pliegues*). Las ramas* $x<x_1$ *y* $x_2<x<x_3$ *son repulsoras y las ramas* $x_1<x<x_2$ *y* $x>x_3$ *son atractoras.*

Proof. f tiene las raíces reales $-Q,-1,0,1$ (con $-Q=-1$ doble si $Q=1$); por el teorema de Rolle, f' tiene tres ceros reales entre ellas, simples, y $f\to-\infty$ en $\pm\infty$ fija los signos. □

El flujo lento sobre $\mathcal{C}_0$ cumple $f'(x)\,\dot x = -\varepsilon f(x)h(x)$; tras multiplicar por f' queda $\dot x = -f(x)\,h(x)$, cuyos equilibrios son exactamente los del sistema: ceros de f (eje) y de h (interior). En un pliegue x_i:

- Si $h(x_i)\neq 0$ (y $f(x_i)\neq 0$) es un *punto de salto*: se analiza con el blow-up de Krupa–Szmolyan en el espacio ampliado (x,y,ε) con pesos $(1,2,3)$, $x=r\bar x$, $y=r^2\bar y$, $\varepsilon = r^3\bar\varepsilon$ [9].
- Si $h(x_i)=0$, es decir $S=\Phi(x_i) =: S_c(x_i)$, un equilibrio del sistema completo está en el pliegue: *punto canard*; se usa S como parámetro de despliegue y el blow-up con pesos $(1,2,1,2)$ en $(x,y,S-S_c,\varepsilon)$ [9].

Ambos son blow-ups con pesos (Observación 9.5) en el espacio ampliado. Por ejemplo, para $Q=2$ los pliegues son $x=-\frac12$ y $x=\frac{-1\pm\sqrt5}{2}$, con $f=-\frac{9}{16}$, 1, 1 y

$$S_c\big(-\tfrac12\big) = \tfrac{9R}{16} - \tfrac13, \qquad S_c\big(\tfrac{-1+\sqrt5}{2}\big) = \sqrt5 - 2 - R, \qquad S_c\big(\tfrac{-1-\sqrt5}{2}\big) = -2-\sqrt5 - R < 0.$$

Como $\operatorname{tr} J \to \frac{1}{2}f'(x_*)$ cuando $P \to 0$, la bifurcación de Hopf de un equilibrio interior sólo puede ocurrir para P pequeño cerca de los pliegues: es el escenario típico de la bifurcación de Hopf singular y de la explosión de canards (hay que comprobar las condiciones de no degeneración de [9]).

(e) Resumen.

Situación	¿Blow-up?	Herramienta
Equilibrios hiperbólicos (siempre $(0,0)$)	no	Hartman–Grobman
Silla-nodo o transcrítico: $Q=1$, $S(1\pm Q)=1$, raíces dobles de h	no	variedad central
Nilpotente: $\det J = \operatorname{tr} J = 0$	sí	peso $(1,2)$
Infinito $(\pm 1, 0)$	no	nodo hiperbólico
Infinito $(0, \pm 1)$	sí (2 veces)	direccional, Prop. 9.4
Pliegues, P pequeño	sí	pesos $(1,2,3)$ y $(1,2,1,2)$

9.4 Ejercicios del complemento

Ejercicio 12. Verifique la tabla de la parte (a) y pruebe que para $Q=1$ el equilibrio $(-1,0)$ es un silla-nodo: calcule el coeficiente cuadrático de $\dot{x}$ sobre el eje.

Ejercicio 13. Demuestre la Proposición 9.7(c) y deduzca que una bifurcación silla-nodo de equilibrios interiores ocurre exactamente cuando S es un valor crítico de Φ.

Ejercicio 14. Calcule la carta W_1 del sistema (1) y pruebe que $(z,u)=(0,0)$ es el único equilibrio del infinito en ella, con parte lineal $\frac{1}{2}\mathrm{Id}$.

Ejercicio 15 (Infinito en W_2). Reproduzca los dos blow-ups de la parte (c): verifique $C_3 = \frac{1}{2}z^4$, el campo tras el primer blow-up, $C_2 = v\zeta(v - PR\zeta)$ y los valores propios de la tabla; pruebe que $\dot{\zeta} = \frac{1}{2}\zeta^3$ sobre $\xi = 0$.

Ejercicio 16. Pruebe la Proposición 9.8 y, para $Q=2$, verifique los valores $f = -\frac{9}{16}, 1, 1$ y las fórmulas de S_c. ¿Para qué valores de R son positivos?

Ejercicio 17 (Cremona, versión dinámica). Pruebe que $\sigma \circ \sigma = \mathrm{id}$, que el levantamiento a $S = \mathrm{Bl}_{p_1,p_2,p_3}\mathbb{P}^2$ es un automorfismo y que intercambia E_i y $\tilde{L}_{jk}$. Explique por qué σ no es algebraicamente estable en $\mathbb{P}^2$.

Ejercicio 18 (Hénon). Compruebe el lugar base, la curva contraída y la estabilidad algebraica del Ejemplo 9.3. ¿Qué ocurre con el lugar base de f^{-1}?

Ejercicio 19 (Desafío). (a) Decida si el punto nilpotente numérico de (b)(iv) es un Bogdanov–Takens no degenerado (forma normal y dos coeficientes). (b) ¿Qué cambia en (c) si $R=0$?

9.5 Pistas y soluciones breves del complemento

Ej. 12. La jacobiana en $y=0$ es $\begin{pmatrix} f'/2 & -1/2 \\ 0 & Pg(x_0,0) \end{pmatrix}$; con $f'(1) = -2(1+Q)$, $f'(-1) = 2(1-Q)$, $f'(-Q) = Q(Q^2-1)$, $f'(0) = Q$ sale la tabla. Para $Q=1$, $f = x(1-x)(1+x)^2 \approx -2(x+1)^2$ cerca de -1, así que $\dot{x} \approx -(x+1)^2$ (coeficiente $\neq 0$): silla-nodo.

Ej. 13. Es la demostración de la Prop. 9.7(c); $\det J = 0$ con $f \neq 0$, $x_* + Q \neq 0$ equivale a $\Phi'(x_*) = 0$.

Ej. 14. Con $d=4$: $\dot z = \frac{z}{2} + \frac{Q}{2}z^2 - \frac{1}{2}z^3 - \frac{Q}{2}z^4 + \frac{1}{2}uz^4$ y $\dot u = \frac{u}{2} + \frac{Q}{2}uz - PR\,u^2z - \frac{1}{2}uz^2 + P(1-S)\,uz^2 - PQR\,u^2z^2 - \frac{Q}{2}uz^3 - PQS\,uz^3 + \frac{1}{2}u^2z^3$. En $z=0$ queda $\dot u = u/2$, luego $u=0$ es el único equilibrio.

Ej. 15. Se sustituye $z = v\zeta$ y se divide por v^2; para la segunda etapa, por v en la carta $\zeta = v\eta$ y por ζ en la carta $v = \zeta\xi$. En esta última $\dot\xi = \xi\big(PR - \xi - \zeta^2 + \cdots\big)$ tiene el factor ξ y $\dot\zeta = -\frac{1}{2}\zeta\big(-\xi - \zeta^2 + \cdots\big)$, que sobre $\xi=0$ da $\frac{1}{2}\zeta^3$.

Ej. 16. Rolle, como en la Prop. 9.8. Para $Q=2$, $f' = -2(2x+1)(x^2+x-1)$; en $x^2+x-1=0$ se tiene $f = x^2(x+2) = 1$. $S_c(-\frac{1}{2}) > 0 \iff R > \frac{16}{27}$; $S_c(\frac{-1+\sqrt5}{2}) > 0 \iff R < \sqrt5 - 2$; el tercero es siempre negativo.

Ej. 17. $\sigma(\sigma[x:y:z]) = [x^2yz : xy^2z : xyz^2] = xyz\,[x:y:z]$. El grado de la composición en coordenadas es 4 pero tras simplificar es 1; la estabilidad algebraica exigiría $(\sigma^2)^* = (\sigma^*)^2$. En S, σ es un automorfismo y por tanto estable.

Ej. 18. Lugar base $\{[1:0:0]\}$; $\{z=0\} \mapsto [0:1:0]$, fijo y fuera del lugar base. El inverso $f^{-1}(x,y) = \big((x^2+c-y)/a,\, x\big)$ se homogeneíza a $[x^2+cz^2-yz : axz : az^2]$: su lugar base es $[0:1:0]$ y contrae la recta del infinito a $[1:0:0]$, con los papeles intercambiados.

Ej. 19. (a) Se lleva J a la forma de Jordan y se desarrolla el campo hasta orden 2 para obtener los dos coeficientes de la forma normal de Bogdanov–Takens. (b) Si $R=0$ desaparecen los términos con PR: $\dot z$ empieza en orden 4 y los valores propios de la tabla PR, $-PR$, $PR/2$ se anulan, así que el equilibrio del infinito es aún más degenerado y hacen falta más blow-ups.

Bibliografía

[1] I.R. Shafarevich, *Basic Algebraic Geometry* 1 y 2, Springer. (Texto base del curso: σ-proceso, esquemas.)

[2] R. Hartshorne, *Algebraic Geometry*, GTM 52: cap. II §7 (blow-ups), cap. V §3–5 (superficies, Castelnuovo).

[3] S.D. Cutkosky, *Resolution of Singularities*, GSM 63, AMS, 2004.

[4] J. Kollár, *Lectures on Resolution of Singularities*, Princeton University Press, 2007.

[5] R. Vakil, *The Rising Sea: Foundations of Algebraic Geometry*, notas disponibles en línea (capítulo de blow-ups).

[6] H. Hironaka, *Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero*, Ann. of Math. 79 (1964).

[7] A. Seidenberg, *Reduction of singularities of the differential equation $A\,dy = B\,dx$*, Amer. J. Math. 90 (1968), 248–269.

[8] F. Dumortier, J. Llibre, J.C. Artés, *Qualitative Theory of Planar Differential Systems*, Universitext, Springer, 2006.

[9] M. Krupa, P. Szmolyan, *Extending geometric singular perturbation theory to nonhyperbolic points—fold and canard points in two dimensions*, SIAM J. Math. Anal. 33 (2001), 286–314.

[10] J. Diller, C. Favre, *Dynamics of bimeromorphic maps of surfaces*, Amer. J. Math. 123 (2001), 1135–1169.

[11] C.T. McMullen, *Dynamics on blowups of the projective plane*, Publ. Math. IHÉS 105 (2007), 49–89.

[12] J.H. Silverman, *The Arithmetic of Dynamical Systems*, GTM 241, Springer, 2007.